

NodeJs_Exercise2

Modules & npm

Exercise 1

Create Your First Module

أنشئ مشروع جديد باسم:

module-lab

أنشئ ملفًا باسم:

math.js

يحتوي على الدوال التالية:

- add()
- subtract()
- multiply()
- divide()

قم بتصدير جميع الدوال باستخدام:

module.exports

أنشئ ملفًا آخر باسم:

app.js

واستورد جميع الدوال ثم اطبع النتائج التالية:

5 + 3
10 - 4
6 × 7
20 ÷ 5

Exercise 2

Object Destructuring

باستخدام المشروع السابق...

بدلاً من كتابة:

```
math.add()
```

استخدم:

Object Destructuring

ثم اطبع النتائج مرة أخرى.

Exercise

Exporting Different Data Types

أنشئ ملفاً باسم:

```
data.js
```

وجرب تصدير القيم التالية (كل مرة قيمة واحدة فقط):

- String
- Number
- Boolean
- Array
- Function

بعد كل تجربة:

- استورد القيمة داخل app.js
- اطبع نوعها باستخدام :

```
typeof
```

ثم سجل ملاحظتك.

Exercise 4

exports vs module.exports

أنشئ ملفًا جديدًا.

نفذ السيناريوهات التالية:

الحالة الأولى

استخدم:

```
exports.sayHello
```

وتأكد أن البرنامج يعمل.

الحالة الثانية

استخدم:

```
module.exports
```

وتأكد أن البرنامج يعمل.

الحالة الثالثة

استخدم:

```
exports = {}
```

لاحظ النتيجة.

ثم أجب:

لماذا لم يعمل البرنامج؟

Exercise 5

Student Module

أنشئ Module باسم:

```
student.js
```

يحتوي على:

```
studentName  
studentAge  
studentTrack
```

وقم بتصدير البيانات.

في app.js

استورد البيانات باستخدام:

Object Destructuring

ثم اطبع رسالة بالشكل التالي:

```
Student Name:  
Student Age:  
Student Track:
```

Exercise 6

Working with npm

أنشئ مشروعًا جديدًا.

نفذ الخطوات التالية:

1. Initialize npm.
2. افتح package.json.
3. غيّر :

- name
- description
- author

4. ثبت المكتبة التالية :

```
validator
```

5. تثبت :

nodemon

كمكتبة تطوير فقط.

6. افتح package.json وحدد :

- dependencies
- devDependencies

Exercise 7

node_modules Investigation

بعد تثبيت validator:

أجب عن الأسئلة التالية:

1. ما اسم المجلد الذي تم إنشاؤه؟
 2. ما اسم الملف الجديد الذي ظهر؟
 3. ماذا يحدث عند حذف node_modules؟
 4. كيف يمكن استرجاعه؟
 5. هل يجب رفع node_modules إلى GitHub؟ ولماذا؟
-